

Luis Miguel Ospino Acuña

Ingeniero Electrónico en formación · Automatización · IoT · Full Stack Developer

📍 Cartagena, Bolívar, Colombia · 📞 +57 305 295 7526 · ✉️ luispino32@hotmail.com · 🔗 linkedin.com/in/luis-miguel-ospino · 🐙 github.com/luispino32 · 🌐 luispino32.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Electrónico en formación: **todas las materias de la carrera cursadas y aprobadas**, pendiente únicamente el requisito de idioma — **3 niveles de inglés** — como condición de grado. Más de **10 años de experiencia real** en electrónica, mantenimiento biomédico e industrial, automatización con microcontroladores, IoT y desarrollo de software, construyendo soluciones completas de hardware + firmware + backend + frontend. Actualmente desarrollo, de forma independiente, la mejora integral del **sistema de dosificación multimáquina** de lavanderías industriales, integrando **herramientas de IA (Gentle AI)** en el desarrollo de firmware y software para automatizar tareas y mejorar la productividad sin sacrificar calidad.

COMPETENCIAS CLAVE

- Diseño electrónico:** circuitos analógicos/digitales, PCB (Proteus), instrumentación, electrónica de potencia
- IoT y comunicaciones:** MQTT (EMQX, Mosquitto), Node-RED, Raspberry Pi Zero 2W, protocolos seriales propietarios
- Frontend:** React, TypeScript, Redux, Vite, Vitest + Testing Library, Zod, Recharts, HTML/CSS, Bootstrap
- IA aplicada al desarrollo:** Gentle AI, generación asistida de código, pruebas y documentación; automatización de tareas repetitivas del ciclo de desarrollo
- Microcontroladores / firmware:** ATmega 2560 y 328, PIC, ESP32/ESP8266; PlatformIO, capas, Unity (host + target), UART/RS-485
- Backend:** Go (API REST, WebSockets, SQLite, JWT), Node.js/Express, PostgreSQL, MySQL, MongoDB
- Infra / herramientas:** Docker, AWS EC2, VPS, Git/GitHub · CAD y fabricación: SolidWorks, impresión 3D
- Mantenimiento y gestión:** planes preventivos/correctivos, hojas de vida de equipos, supervisión de técnicos, Excel avanzado

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Sistema de Dosificación Multimáquina — mejora continua 2023 — actualidad

Proyecto propio en desarrollo · dosificación automática para lavanderías industriales

- Arquitectura de dosificación automática para lavanderías industriales: tarjeta principal ATmega 2560 + tarjetas interfaz ATmega 328 por lavadora en bus RS-485; memorias para operación autónoma.
- Firmware PlatformIO por capas (application/domain/platform/comm) con suite de pruebas Unity en host y target AVR.
- Backend en Go (API REST, WebSocket, UART, JWT, SQLite) y dashboard React + TypeScript (Vite, Vitest) para configuración, monitoreo y registro.
- Almacenamiento redundante y sincronizado: SQLite en Raspberry Pi Zero 2W + EEPROM interna, EEPROM I2C (AT24CM02) y FLASH SPI (W25Q32).
- Diseño y validación del protocolo de descubrimiento de slots RS-485 y contrato de mensajes entre interfaces y tarjeta principal.
- Uso de IA (Gentle AI) en el desarrollo:** diseño asistido de firmware y software, generación de pruebas y documentación técnica, automatización de tareas repetitivas con validación humana — mayor productividad, consistencia y menos errores.

DETERQUIN S.A.S. dic 2019 — ene 2023

Jefe de Mantenimiento · Ingeniero de Soporte y Desarrollo · Cali y Cartagena, Colombia

- Diseñé e implementé **tarjetas electrónicas** para sistemas de dosificación automática multimáquina de detergentes, adaptadas a cada cliente.
- Configuré servidor VPS en AWS con broker MQTT (EMQX) y desarrollé dashboards web full stack (React + Express) para gestión y monitoreo remoto.
- Planifiqué y ejecuté mantenimiento preventivo y correctivo, cronogramas semanales, visitas técnicas y supervisión del equipo de técnicos.

Biomedical Service Ltda. 2011 — 2018

Soporte Técnico y Jefe de Mantenimiento · Cartagena, Colombia

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos de baja, mediana y alta tecnología.
- Jefe de mantenimiento del cliente principal: Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas (FIRE):** planes anuales, hojas de vida de equipos y gestión de mantenimientos.
- Reportes de servicio, acompañamiento a contratistas y soporte remoto a equipos críticos en emergencias.

Trabajo independiente Cartagena, Colombia

Técnico de mantenimiento de equipos de estética y belleza
Diagnóstico, reparación y puesta en marcha de equipos de estética.

Fundación Gran Día de Campo Medellín, Colombia

Auxiliar de Gestión Humana (voluntariado)

PROYECTOS DESTACADOS

Web Laundry System — dashboard de control de dosificación automática 2022 — 2023

Full Stack Web Developer & Diseño electrónico · sistema de dosificación web (2022 – 2023)

- SPA con React/Redux y Express, base de datos híbrida (PostgreSQL + MongoDB), autenticación JWT y broker MQTT (EMQX) para dispositivos IoT.
- Instancia EC2 en AWS con Docker Compose (PostgreSQL, MongoDB, EMQX y Node.js).

[GitHub Front-end](#) · [GitHub Back-end](#) · [GitHub Firmware \(C\)](#)

PREET — Plataforma de Reserva y Evaluación de Experiencias Turísticas 2022 — 2024

Full Stack Web Developer · proyecto final Henry Bootcamp

- SPA con React y Express; base de datos híbrida PostgreSQL + MongoDB (Sequelize + Mongoose).
- Autenticación por correo (JWT) y con Google; paginación desde el backend; Cloudinary, NodeMailer y chatbot con OpenAI.

[Demo: preet-client.vercel.app](#) · [GitHub Front-end](#) · [GitHub Back-end](#)

Countries — SPA de consulta de países 2022

SPA con React y Redux consumiendo APIs REST · Henry Bootcamp · [GitHub](#)

Rick and Morty — app de práctica (repo inconcluso) 2023

Ejercicio de consumo de APIs públicas con React · Henry Bootcamp [GitHub](#)

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

Ingeniería Electrónica — Universidad Tecnológica de Bolívar · 2005 — 2011 · reingreso 2021 y 2026

Todas las materias cursadas y aprobadas · en proceso de grado: pendiente solo el requisito de idioma (3 niveles de inglés).
Evidencia completa en [Anexos y Certificados.pdf](#) — \$4 materias cursadas

Full Stack Web Developer — Henry Bootcamp · 2024
800 horas teórico-prácticas — diploma en [Anexos y Certificados.pdf](#) (§2)

Cursos complementarios — IoT Masterclass y Diseño Web Profesional (Udemy) · Responsive Web Design (freeCodeCamp) · 2022 — 2024
Constancia del curso IoT Masterclass en [Anexos y Certificados.pdf](#) (§3)

Minor en Telecomunicaciones — Universidad Tecnológica de Bolívar · 2017
Énfasis complementario de la carrera — diploma en [Anexos y Certificados.pdf](#) (§1)

Bachillerato Académico — Colegio Sagrado Corazón de Jesús · 1999 — 2004

IDIOMAS

Español: nativo **Inglés:** nivel técnico intermedio — en curso, requisito de grado (restan 3 niveles)

ANEXOS DE EVIDENCIA

Documentos que respaldan la formación y la experiencia. Referenciados desde las secciones anteriores.

Evidencia única	Anexos y Certificados.pdf — un solo archivo con la evidencia ordenada: §1 diploma Minor en Telecomunicaciones (UTB 2017), §2 diploma Full Stack Web Developer (Henry Bootcamp 2024), §3 constancia del curso IoT Masterclass (Udemy 2022), §4 materias cursadas por periodo de Ingeniería Electrónica (UTB 2005 – 2021)
Proyecto dosificador	Repositorios de la mejora en curso: firmware github.com/luispino32 · el sistema de dosificación web anterior está documentado en los repos de Laundry System

Referencias personales y laborales disponibles a solicitud. · Universidad Tecnológica de Bolívar, código estudiantil T00015310.